

データ科学 レポート 1

情報 開発

2022311042

愛知県立大学 情報科学部 情報科学科

神野友哉

2023 年 12 月 4 日

1 課題 1

1.1 目的

アムダール率 r と、コア数 N による理論上可能な速度向上度 S_n の関係を可視化する

1.2 方法

以下のプログラム 1 を実行する。

source 1: 図 1 のプログラム

```
clear;  
[r,n]=meshgrid(0:0.1:1,1:16);  
Sn=n./((n-1).*r+1)  
surf(r,n,Sn);colorbar;  
xlabel('r'),ylabel('n'),zlabel('Sn')  
print('wk1-1.pdf','-dpdf');  
hold off;
```

1.3 実験結果

結果、図 1 となった。アムダール率 r の値が十分小さい場合、理論上可能な速度向上度 S_n はコア数 N と正の相関があるようにみえる。

1.4 考察

図 1 から、プログラムの中でアムダール率 r を低くする工夫を施さない限り、並列化（コア数 N ）による恩恵を得られづらいと考えられる。それはアムダール率 r の定義が、全体の実行時間の内、逐次処理できない部分の実行時間が占める割合 ($0 \leq r \leq 1$) であることから解かる。プログラムに施す具体的な工夫としては、`parfor` の外部で行う処理を減らす他に方法は無いと考えられる。

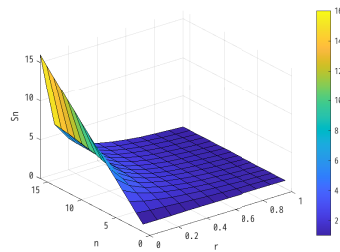


図 1: S_n , r , N の三次元描画

1.5 感想

図 1 の 3Dplot の見た目が手前に寄っていたことが気になり、plot の向きを変更しようと試みたところ、今度は、軸の目盛りが見づらくなったため、結局我慢した。

2 課題 5

2.1 目的

並列化の影響を調査すること。

2.2 方法

N は並列化数 (コア数) である。matlab コマンドウィンドウから、parpool(N) の N と以下のプログラム 2 の N の値を 1, 2, 4, 8, 16 と各々変更→実行する。その後、コマンドウィンドウにて表示される time, sn, Sn, en, En の値を記録する。そうして得られたデータに基づいて比較検証を行う。

source 2: モンテカルロ法にて円周率 π を計算する際のプログラム

```
tic;
nhist=1e7;
count=0;
time1=toc;
tic;
parfor i=1:nhist
    length=norm(rand(1,2));

    if (length<=1)
        count=count+1;
    end
end

time2=toc;
tic;
res=count/nhist*4
res=pi
time3=toc;

N=4;
amu=(time1 + time3) / (time1+time2+time3);
amu
Sn=1/(amu+(1-amu)/N);
sn=5.7835/time2;
En=sn/Sn;
en=sn/N;
time=time1+time2+time3;
time
sn
Sn
en
En
```

2.3 実験結果

結果は、表 1 のようになった。並列化数 (コア数) が増加するにつれて、並列化効率は減少していることが解かる。さらに、速度向上度 (sn) も、理論上の速度向上度 (Sn) に距離を大きく離されていくようだと解かる。また、実行効率は並列化効率と近い値を取るようである。

表 1: モンテカルロ法にて円周率 π を計算する際の処理並列化に伴う影響

並列化数 (コア数)	実行時間 (s)	速度向上度 (sn)	理論上の速度向上度 (Sn)	実行効率 (en)	並列化効率 (En)
1	5.7835	1	1	1	1
2	3.1463	1.8382	1.9995	0.9191	0.9193
4	1.9369	2.9859	3.9952	0.7465	0.7474
8	1.1574	4.9971	7.9581	0.6278	0.6279
16	0.8625	6.7059	15.7839	0.4191	0.4249

2.4 考察

表 1 から、並列化数 (コア数) と並列化効率の関係を考察したい。並列化数 (コア数) が 2 の二乗で増加させているのにも関わらず、並列化効率は急激に減少する訳でもなく、緩やかに減少していると見える。実

際、それらの関係性を詳しく計算すると、以下の表 2 であることが解かった。特に、並列化数 (コア数) 1 に対する並列化効率 (En) の変位を見ると、コア数を増加させたとしても、並列化効率はいつれ下げ止まると考えられる。要するに、コア数を無限に利用できる環境があったと仮定しても、並列化効率が特定の値 α ($0 \leq \alpha \leq 1$) に収束してしまい、無限の効率化を達成することはできないのではないかと。

表 2: 並列化数 (コア数) の変位と並列化効率の変位の関係

並列化数 (コア数) の変位	並列化効率 (En) の変位	並列化数 (コア数) 1 に対する並列化効率 (En) の変位
1 - 2	-0.0807	-0.0807
2 - 4	-0.1719	-0.08595
4 - 8	-0.1195	-0.029875
8 - 16	-0.203	-0.025375

2.5 感想

電気の速度は光と同じか、もしくは若干劣る程度だと考えられている。しかし、電気の速度が光のそれを超えるような世界ならば、更なる効率化を果たせたのではないかと、実験中のただ 5 分程度の休息時間に考えていた。